

Conformité W3C, responsive et accessibilité — rapport daté

Date des contrôles : 2026-07-10, rejoués intégralement le **2026-07-11** sur la version mobile finale (burger accessible). Ce rapport archive les preuves demandées par la checklist DWWM (page, méthode, résultat) pour les critères « Validation W3C », « Interfaces responsives » et « Validateur d'accessibilité ».

1. Méthodologie reproductible

Périmètre : les **15 pages** du parcours réel (8 publiques, 6 école, 1 admin), rendues avec le jeu de démonstration.
Préparation :

```
npm run seed:demo
$env:PORT='4071'; node src/server.js # serveur dédié aux contrôles
```

Contrôles (résultats bruts JSON sous `conformite/`) :

```
node scripts/conformite-jury.js --controle=tout # w3c | axe | debordement
node scripts/captures-jury.js --largeur=320 --sortie=docs/jury/captures/r320
node scripts/captures-jury.js --largeur=375 --sortie=docs/jury/captures/r375
node scripts/captures-jury.js --largeur=768 --sortie=docs/jury/captures/r768
```

Outils et versions : Microsoft Edge headless piloté en CDP (`scripts/lib/cdp.js`), validateur **Nu du W3C** (<https://validator.w3.org/nu/>, appelé le 2026-07-10, HTML posté en séquence avec 2 s de pause), **axe-core** (devDependency, version exacte dans `package-lock.json`) injecté dans les pages rendues. La détection de débordement compare désormais `scrollWidth` au **viewport visuel** à 320, 375, 768 et 1440 px ; `innerWidth` n'est pas fiable sous l'émulation mobile lorsque Chromium élargit le viewport de mise en page.

Limites documentées : le HTML validé est celui **sérialisé par le DOM** de la page chargée (doctype rajouté), pas l'octet-à-octet servi par Express — des normalisations d'attributs mineures sont possibles. Après toute modification de vue, **redémarrer le serveur** avant de re-contrôler (cache des templates Twig). L'état AVANT corrections est conservé dans `conformite/resume-avant-corrections.json` .

2. Validation W3C

Constat initial : 3 erreurs (inscription, contrat, compte) et 2 avertissements (dashboard, admin). Corrections apportées :

Problème	Pages	Correction
<code>autocomplete="street-address"</code> invalide sur un <code>input</code> monoligne	inscription, compte	Jeton monoligne valide <code>address-line1</code> (<code>views/auth/register.twig</code> , <code>views/dashboard/account.twig</code>)

Problème	Pages	Correction
<code>label for="signature-canvas"</code> : un canvas n'est pas un contrôle de formulaire	contrat (+ page de signature candidat, même gabarit)	Titre <code>span.label-titre</code> stylé comme un label + <code>aria-label</code> sur le canvas (<code>views/dashboard/contract_form.twig</code> , <code>views/tracking/sign.twig</code> , règle partagée dans <code>style.css</code>)
<code><section></code> sans titre (avertissement)	dashboard, admin	<code>div.stats-grid</code> à la place de <code>section</code> (<code>views/dashboard/index.twig</code> , <code>views/admin/dashboard.twig</code>)

Résultat après corrections (re-validation Nu du 2026-07-10) : **0 erreur et 0 avertissement sur les 15 pages.**

Page	Erreurs avant	Après	Avertissements avant	Après
accueil	0	0	0	0
annonces	0	0	0	0
annonce-detail	0	0	0	0
carte	0	0	0	0
inscription	1	0	0	0
connexion	0	0	0	0
alertes	0	0	0	0
suivi	0	0	0	0
dashboard	0	0	1	0
mes-annonces	0	0	0	0
annonce-form	0	0	0	0
candidatures	0	0	0	0
contrat	1	0	0	0
compte	1	0	0	0
admin	0	0	1	0

3. Responsive (320 / 375 / 768 / 1440 px)

Correction du faux positif

Le contrôle initial concluait à 0/60 en comparant `scrollWidth` à `window.innerWidth` . À une largeur demandée de 320 px, Chromium produisait par exemple `visualViewport.width = 320` , mais `innerWidth = scrollWidth = 485` : la page débordait pour l'utilisateur tout en passant le test. Le script de capture utilisait aussi `--window-size` , qui règle la fenêtre extérieure et non le viewport ; les dossiers `r320` et `r375` contenaient donc souvent les mêmes PNG d'environ 485 px.

Corrections apportées :

- `conformite-jury.js` compare au viewport visuel et archive `viewportWidth` ;
- `captures-jury.js` impose `Emulation.setDeviceMetricsOverride` et masque les scrollbars pour conserver la largeur PNG demandée ;
- navigation burger accessible sous 600 px, avec repli progressif ;
- tableaux larges contenus dans `.table-scroll` ;
- empreintes SHA-256 sécables avec `overflow-wrap:anywhere` ;
- cartes, formulaires, filtres, graphiques et actions recomposés pour 320/375.

Passage final du **2026-07-11** sur la version mobile livrée : **0 débordement sur les 60 combinaisons** (15 pages × 4 largeurs), chaque JSON archivant le `viewportWidth` exact. Les **45 captures** ont été régénérées le même jour : 15 PNG de 320 px, 15 de 375 px et 15 de 768 px exactement, sans aucun doublon binaire entre `r320` et `r375` . Le contrôle interactif du burger (ouverture au clic, fermeture à Échap avec retour du focus, fermeture au clic extérieur, aucun débordement menu ouvert) est passé sur six pages à 320 et 375 px.

4. Accessibilité (axe-core)

Constat initial : 2 violations distinctes, toutes de niveau **serious** :

Violation axe	Pages	Correction
<code>color-contrast</code> : <code>.muted</code> , <code>.pagination-status</code> , pied de page sous 4,5:1 (tous via <code>var(--color-muted)</code>)	toutes (via le pied de page)	<code>--color-muted #6b7280</code> → #5b6470 (ratios calculés : 5,5:1 sur <code>--color-bg</code> , 6,0:1 sur blanc) + constante <code>MUTED</code> alignée dans <code>dashboard-charts.js</code>
<code>svg-img-alt</code> : SVG <code>role="img"</code> sans nom accessible	dashboard, admin (4 graphiques)	<code>aria-label</code> français sur chaque SVG généré (<code>public/js/dashboard-charts.js</code> , paramètre <code>libelle</code> de <code>renderBarChart</code> / <code>renderFunnel</code>)

Résultat après corrections (re-run axe du 2026-07-10) : **0 violation sur les 15 pages** — tous niveaux confondus, pas seulement critical/serious ; aucune violation restante à justifier.

JSON par page : `conformite/axe-<page>.json` . Acquis d'accessibilité déjà en place et vérifiés dans les gabarits : lien d'évitement « Aller au contenu » (`views/layouts/base.twig`), `:focus-visible` global et `prefers-reduced-motion` (`public/css/style.css`), labels sur tous les champs, régions `aria-live` pour les messages. Le `#6b7280` restant dans `src/services/mailer.js` concerne les gabarits d'email, hors périmètre des pages auditées.

5. Checklist clavier manuelle (à dérouler avant la soutenance)

Ce qui ne s'automatise pas honnêtement — à vérifier à la main, navigateur maximisé puis à 375 px :

1. **Lien d'évitement** : premier Tab sur chaque page → « Aller au contenu » apparaît, Entrée saute au contenu principal.
2. **Parcours candidat au clavier seul** : annonces → filtre/recherche → détail → formulaire de candidature (tous les champs et fichiers atteignables) → envoi.
3. **Parcours école au clavier seul** : connexion → tableau de bord → candidatures → formulaire d'acceptation.
4. **Focus visible** à chaque arrêt de tabulation (liseré bleu `:focus-visible`), y compris pagination et navigation.
5. **Burger mobile** à 320/375 : bouton annoncé « Ouvrir le menu », `aria-expanded` passe à `true` , Échap ferme puis rend le focus au bouton ; un clic extérieur ferme également le panneau.

6. **Aucune souricière** : la tabulation traverse chaque page de bout en bout et en revient (Maj+Tab).
7. **Limite connue et assumée** : le pad de signature se dessine à la souris ou au doigt — alternative accessible : le bouton « Importer une signature » (fichier PNG/JPEG), atteignable au clavier. À dire au jury si la question vient.

6. Synthèse

- W3C : passage final du 2026-07-11 sur la version mobile livrée — 15/15 pages à **0 erreur, 0 avertissement**.
- Responsive : faux positif corrigé, passage final du 2026-07-11 à **0 débordement sur 60 combinaisons** et 45 captures aux largeurs exactes.
- Accessibilité : passage axe du 2026-07-11 à **0 violation sur les 15 pages**, burger compris ; la checklist clavier manuelle (section 5) reste à dérouler par l'utilisateur avant la soutenance.
- Toutes les commandes sont reproductibles en section 1 pour produire des preuves fraîches à tout moment.